

CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE JAHU
CURSO DE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
MULTIPLATAFORMA

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO INTERDISCIPLINAR (PI)

TÍTULO

Aplicação mobile de avaliação de locais turísticos

Jahu, SP
5º semestre/2026

**Fabício Alves de Souza, Jhonatan Marcelino de Jesus, Kieran
Santos Corrêa, Pablo Valentin, Victor Hugo dos Santos**

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO INTERDISCIPLINAR (PI)

TÍTULO

Aplicação mobile de avaliação de locais turísticos

Jahu, SP

5º semestre/2026

RESUMO

Palavras-chave:

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Diagrama de Caso de Uso.....	Erro! Indicador não definido.
Figura 2: Diagrama de Classes.....	Erro! Indicador não definido.
Figura 3: Modelo de Negócio	Erro! Indicador não definido.
Figura 4: Modelo conceitual	Erro! Indicador não definido.
Figura 5: Modelo lógico.....	Erro! Indicador não definido.
Figura 6: Paleta de cores	Erro! Indicador não definido.
Figura 7: Fonte tipográfica.....	Erro! Indicador não definido.
Figura 8: Logomarca	Erro! Indicador não definido.
Figura 9: Wireframe da home page, página de adoção, fale conosco e página de cadastro.	Erro! Indicador não definido.
Figura 10: Wireframe da página de informações, login e página de doações.	Erro! Indicador não definido.
Figura 11: Modelo de navegação	Erro! Indicador não definido.

SUMÁRIO

1	DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO WEB	6
1.1	INTRODUÇÃO	6
1.2	MÉTODOS UTILIZADOS	7
1.3	CRONOGRAMA DO PROJETO.....	7
2	OBJETIVOS	7
2.1	GERAL	7
2.2	ESPECÍFICOS	8
3	HISTÓRIAS DO USUÁRIO	8
4	DOCUMENTO DE REQUISITOS	8
4.1	REQUISITOS FUNCIONAIS	8
4.1.1	Disponibilizar informações gerais sobre o CCZ	Erro! Indicador não definido.
4.1.2	Apresentar animais para adoção.....	Erro! Indicador não definido.
4.1.3	Solicitar adoção	Erro! Indicador não definido.
4.1.4	Entrar em contato com o Centro.....	Erro! Indicador não definido.
4.1.5	Fazer login	Erro! Indicador não definido.
4.1.6	Cadastrar usuário	Erro! Indicador não definido.
4.1.7	Cadastrar pets	Erro! Indicador não definido.
4.1.8	Solicitar consultas	Erro! Indicador não definido.
4.2	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
4.3	DIAGRAMA DE CASOS DE USO	18
4.3.1	CASOS DE USO DE ALTO NÍVEL	18
4.3.2	CASOS DE USO DE BAIXO NÍVEL	18
4.4	DIAGRAMA DE CLASSES.....	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
4.5	REGRAS DE NEGÓCIO	18

4.5.1	O QUE É?	18
4.5.2	PARA QUEM É FEITO?	18
4.5.3	COMO SERÁ FEITO?	19
4.5.4	QUANTO IRÁ CUSTAR?	19
5	ESTUDO DE VIABILIDADE	19
5.1	DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO	19
5.2	ANÁLISE DE MERCADO	19
5.3	VIABILIDADE TÉCNICA	19
5.4	VIABILIDADE ECONÔMICA	19
5.5	VIABILIDADE LEGAL	19
5.6	ANÁLISE DE RISCOS	19
5.7	PROJEÇÃO DE CRONOGRAMA	19
5.8	RELATÓRIO FINAL	19
6	MODELO DE DADOS	19
7	DESIGN	19
7.1	PALETA DE CORES	19
7.2	TIPOGRAFIA	20
7.3	LOGO	20
7.4	WIREFRAME	20
7.5	MODELO DE NAVEGAÇÃO	20
8	PROTÓTIPO	20
9	APLICAÇÃO	20
10	CONSIDERAÇÕES FINAIS	20
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	20

1 DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO WEB

1.1 INTRODUÇÃO

Contexto

Ideia

Proposta de stack

1.2 METODOS UTILIZADOS

Metodologia SCRUM

Composição da equipe

Planejamento do desenvolvimento

Datas

Todas as ferramentas utilizadas

- Computadores pessoais e computadores disponibilizados pela Fatec.
- Microsoft Word: utilizado para a escrita do projeto.
- Ferramenta Canva: utilizada para a criação dos slides de apresentação, modelo de negócio e modelo de navegação.
- Ferramenta Figma: utilizada para a criação do wireframe e protótipo.
- Adobe Color: criação da paleta de cores.
- Visual Code Studio: utilizado para a escrita do código do site em linguagem HTML 5, CSS 3 e PHP.
- Visual Studio 2022: para a escrita do código em C#.
- Github e Git: para gravar os arquivos em um repositório e disponibilizar o site na internet.
- Xampp: para hospedar localmente, uma vez que o Github não disponibiliza documentos PHP – este método só será para a apresentação do site, uma vez que o CCZ irá disponibilizá-lo de outra forma no futuro.
- MongoDB: para a migração do banco de dados relacional (MySQL) para não-relacional.

1.3 CRONOGRAMA DO PROJETO

2 OBJETIVOS

2.1 GERAL

- Produzir um aplicativo *mobile* com o intuito de ajudar pessoas a encontrarem informações específicas e confiáveis sobre locais para viagem.

2.2 ESPECÍFICOS

- Entrevistar stakeholders.
- Investigar possíveis concorrentes.
- Definir a arquitetura do sistema
- Planejar as *milestones* de desenvolvimento.
- Desenvolver um protótipo de alta fidelidade.
- Construir o aplicativo utilizando MAUI/Flutter, Node.js e banco PostgreSQL/MongoDB.
- Fazer o *deploy* para produção.

3 HISTÓRIAS DO USUÁRIO

4 DOCUMENTO DE REQUISITOS

Breve explicação do que são os requisitos

4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

RF1: Fazer Cadastro			
Descrição: O usuário deve acessar a tela de cadastro para criar uma conta.			
Regras de Negócio			
Nome	Descrição	Obrigatório	Desejável
RN1.1 Campos	O usuário deve fornecer as seguintes informações: • E-mail • Nome de usuário • Data de aniversário • Número de celular • Senha • Confirmação de senha	(X)	()
RN1.2 Segurança de Senha	A senha deve conter no mínimo 8 dígitos e um caractere especial.	(X)	()
RN1.3	O nome de usuário não pode conter espaços e	(X)	()

Restrições de nome de usuário	deve ter no máximo 10 caracteres.		
RN1.4 E-mail válido	O usuário deve informar um formato de e-mail válido	(X)	()
RN.1.5 Tempo de cadastro	O tempo de execução do cadastro deve ser inferior a cinco segundos.	()	(X)

RF2: Recuperar senha			
Descrição: Caso o usuário esqueça sua senha atual, poderá alterá-la através da tela de <i>login</i> .			
Regras de Negócio			
Nome	Descrição	Obrigatório	Desejável
RN2.1 Exigir o e-mail	O usuário deve fornecer o e-mail que usou ao criar sua conta no aplicativo.	(X)	()
RN2.2 Mensagem genérica	Por segurança, o sistema deve gerar uma mensagem genérica quando o usuário clicar para enviar o e-mail. “Caso exista uma conta associada a este e-mail, o link de recuperação de senha foi enviado”.	(X)	()
RN2.3 Link de recuperação de senha	Quando o usuário clicar para enviar o e-mail, o sistema deve enviar o link de recuperação de senha ao e-mail que o usuário informou.	(X)	()

RF3: Fazer Login			
Descrição: O usuário deve fazer <i>login</i> para acessar a plataforma.			
Regras de Negócio			
Nome	Descrição	Obrigatório	Desejável
RN3.1 Confirmação de e-mail	O usuário deve confirmar o e-mail para fazer login.	(X)	()
RN3.2 Campos	O usuário deve informar os seguintes campos: - E-mail - Senha	(X)	()
RN3.3 Lembrar	Após o primeiro acesso, o sistema deve manter o	(X)	()

login	usuário logado até que seja solicitado o <i>logout</i> .		
RN3.4 Múltiplos dispositivos	O usuário pode logar com sua conta em diversos dispositivos simultaneamente.	()	(X)
RN3.5 Token de validação	O sistema deve gerar um <i>token</i> para validar que o usuário está logado.	(X)	()
RN3.6 Mensagem genérica	O sistema deve apresentar uma mensagem genérica caso o usuário digite e-mail ou senha inválidos: • “E-mail ou senha incorretos”	(X)	()

RF4: Fazer Logout

Descrição: O usuário pode se deslogar do aplicativo quando quiser.

Regras de Negócio

Nome	Descrição	Obrigatório	Desejável
RN4.1 Botão visível e intuitivo	O usuário deve poder identificar facilmente o botão para se deslogar do aplicativo.	(X)	()
RN4.2 Revogar token de login	O sistema deve revogar o <i>token</i> de validação de <i>login</i> nos dispositivos deslogados.	(X)	()

RF5: Visualizar feed de publicações.

Descrição: Na página principal, o usuário deve visualizar o *feed* de locais e publicações.

Regras de Negócio

Nome	Descrição	Obrigatório	Desejável
RN5.1 Filtros.	O usuário pode personalizar seu feed com os seguintes filtros: • País • Estado	()	(X)
RN5.2 Ordem das publicações	Inicialmente, as publicações e locais são apresentados de forma cronológica.	(X)	()

RF6: Visualizar um local

Descrição: O usuário pode acessar a página de um local e visualizar: nota; publicações de outros usuários; e rótulos associados àquele local.

Regras de Negócio			
Nome	Descrição	Obrigatório	Desejável
RN6.1 Ordem das avaliações	As publicações referentes ao local devem estar organizadas em ordem cronológica.	(X)	()
RN6.2 Locais disponíveis	O local deve estar associado a um dos locais disponibilizados pela API externa – não podendo haver mais de uma página por local.	(X)	()
RN6.3 Avaliações anônimas	As publicações de usuários anônimos não devem apresentar suas informações, apenas a reputação.	(X)	()

RF7: Pesquisar Local			
Descrição: O usuário pode procurar um local na barra de pesquisa.			
Regras de Negócio			
Nome	Descrição	Obrigatório	Desejável
RN7.1 Digitar	O usuário pode digitar na barra de pesquisa para encontrar um local.	(X)	()
RN7.2 Locais disponíveis	O sistema deve apresentar os locais, disponibilizados pela API externa, de acordo com o que o usuário digitou	(X)	()

RF8: Concordar ou discordar de uma publicação			
Descrição: O usuário pode concordar ou discordar de uma publicação, clicando nos botões correspondentes.			
Regras de Negócio			
Nome	Descrição	Obrigatório	Desejável
RN8.1 Locais possíveis	O usuário pode concordar ou discordar de uma publicação na página principal, nas páginas dos locais e nos perfis de outros usuários.	()	(X)
RN8.2 Opção única	O usuário não pode concordar e discordar de uma publicação simultaneamente.	(X)	()

RF9: Favoritar um local			
Descrição: O usuário pode adicionar locais como favoritos.			
Regras de Negócio			

Nome	Descrição	Obrigatório	Desejável
RN9.1 Sem limite máximo	O usuário pode adicionar uma quantidade ilimitada de locais favoritos.	(X)	()
RN9.2 Remover favorito	O usuário pode remover um local da lista de favoritos – através da página do local ou da lista de favoritos.	(X)	()
RN9.3 Favorito duplicado	Um local não pode ser adicionado mais de uma vez aos favoritos.	(X)	()
RN9.4 Clareza nos locais favoritos	O sistema deve indicar visualmente quando um local estiver favoritado – tanto no <i>feed</i> , quanto na página do local.	(X)	()

RF10: Visualizar locais favoritos			
Descrição: O usuário pode visualizar seus locais marcados como favoritos.			
Regras de Negócio			
Nome	Descrição	Obrigatório	Desejável
RN10.1 Página dedicada	O sistema deve apresentar os locais favoritos em uma página dedicada.	(X)	()
RN10.2 Redirecionamento do local	O usuário poderá acessar a página de detalhes do local a partir da lista de favoritos.	(X)	()
RN10.3 Lista de favoritos vazia	Caso não haja locais favoritos cadastrados, o sistema deve exibir a seguinte mensagem: • “Nenhum local favorito”	(X)	()
RN10.4 Informações da página	A lista deve exibir: • Nome do local • Média de notas	(X)	()

RF11: Publicar sobre local			
Descrição: O usuário pode publicar uma avaliação sobre um local.			
Regras de Negócio			
Nome	Descrição	Obrigatório	Desejável
RN11.1 Restrição de publicação	O usuário pode fazer apenas uma publicação sobre um local por dia.	(X)	()
RN11.2	A publicação deve estar vinculada a um local,	(X)	()

Vínculo ao local	disponibilizado por API externa.		
RN11.3 Tamanho dos arquivos	Os arquivos de foto e vídeo publicados não podem ultrapassar o tamanho de 2MB.	()	(X)
RN11.4 Imagens	A publicação deve ter no máximo cinco fotos ou vídeos, não sendo obrigatória a adição dessas imagens.	(X)	()
RN11.5 Publicação anônima	O usuário pode optar pela publicação anônima. Neste caso, a avaliação não irá apresentar o nome do usuário - apenas a nota, reputação, textos e imagens. Não é possível acessar um perfil através dessa publicação.	(X)	()
RN11.6 Campos obrigatórios	Os seguintes campos são obrigatórios para criar uma publicação: - Local - Nota	(X)	()
RN11.7 Campos não obrigatórios	Os seguintes campos são opcionais para criar uma publicação: - Descrição (texto) - Rótulos - Imagens (fotos e vídeos)	(X)	()

RF12: Excluir publicação			
Descrição: O usuário pode deletar suas próprias publicações.			
Regras de Negócio			
Nome	Descrição	Obrigatório	Desejável
RN12.1 Exclusão lógica	Ocultar dados ao invés de apagá-los, evitando perdas.	(X)	()

RF13: Editar publicação			
Descrição: O usuário pode editar suas próprias publicações.			
Regras de Negócio			
Nome	Descrição	Obrigatório	Desejável
RN13.1 Campos	A obrigatoriedade dos campos deve seguir as mesmas regras da criação de publicação.	(X)	()

RF14: Visualizar publicação de outro usuário			
Descrição: O usuário pode visualizar uma publicação feita por outro usuário.			
Regras de Negócio			
Nome	Descrição	Obrigatório	Desejável
RN14.1 Anonimidade	As avaliações de usuários anônimos não devem apresentar suas informações pessoais, apenas a reputação.	(X)	()
RN14.2 Interação	A publicação deve ser expandida ao ser selecionada pelo usuário – ou seja, não abre outra tela ou modal.	(X)	()

RF15: Visualizar perfil de outro usuário.			
Descrição: O usuário pode visualizar o perfil de outro usuário.			
Regras de Negócio			
Nome	Descrição	Obrigatório	Desejável
RN15.1 Informações do perfil	O usuário pode visualizar: • Nome • Nome de usuário • Foto de perfil • Publicações • Número de publicações • Reputação	(X)	()

RF16: Exibir linha do tempo de viagens			
Descrição: O sistema deve apresentar, no perfil de cada usuário, uma linha do tempo contendo os locais visitados e suas respectivas datas.			
Regras de Negócio			
Nome	Descrição	Obrigatório	Desejável
RN16.1 Tempo de carregamento	A linha do tempo deve ser carregada em até 3 segundos após a abertura do perfil do usuário.	()	(X)
RN16.2 Consistência de dados	As informações exibidas na linha do tempo devem refletir corretamente os registros armazenados no banco de dados.	(X)	()
RN16.3 Atualização de dados	Alterações ou novos registros de viagens devem aparecer na linha do tempo em até 5 segundos após serem salvos.	()	(X)
RN16.4 Máximo	A linha do tempo deve apresentar, no máximo, os três	(X)	()

de informações	últimos locais avaliados pelo usuário.		
-----------------------	--	--	--

RF17: Visualizar o próprio perfil			
Descrição: O usuário pode visualizar seu próprio perfil – onde pode solicitar alterações de informações e publicações.			
Regras de Negócio			
Nome	Descrição	Obrigatório	Desejável
RN17.1 Informações do perfil	O usuário pode visualizar: • Nome • Nome de usuário • Foto de perfil • Publicações • Número de publicações • Reputação	(X)	()

RF18: Alterar informações pessoais			
Descrição: O sistema deve permitir que o usuário autenticado visualize e altere suas informações pessoais cadastradas no perfil.			
Regras de Negócio			
Nome	Descrição	Obrigatório	Desejável
RN18.1 Segurança de edição	Apenas o próprio usuário autenticado pode alterar suas informações pessoais.	(X)	()
RN18.2 Tempo de atualização	A atualização das informações deve ocorrer em até 5 segundos.	()	(X)
RN18.3 Validação de dados	O sistema deve validar os dados inseridos antes de salvar as alterações.	(X)	()
RF18.4 Integridade dos dados	O sistema deve garantir que nenhuma informação seja perdida durante a atualização.	(X)	()
RN18.5 Alteração de senha	O sistema deve solicitar a senha atual do usuário para alterar para a nova senha.	(X)	()
RN18.6 Alteração de e-mail	Caso o usuário queira alterar seu e-mail, o sistema deve enviar um e-mail de verificação para o e-mail cadastrado.	(X)	()

RN18.7 Informações	O usuário pode alterar as seguintes informações: • Nome • Nome de usuário • Foto de perfil • Data de aniversário • E-mail • Senha	(X)	()
-------------------------------------	--	-----	-----

RF19: Alterar visibilidade do perfil			
Descrição: O usuário pode alterar seu perfil para público ou privado.			
Regras de Negócio			
Nome	Descrição	Obrigatório	Desejável
RN19.1 Sem tempo mínimo	O usuário pode alterar a qualquer momento, sem limite de tempo entre um troca ou outra.	(X)	()
RN19.2 Modo de visualização público	O perfil do usuário em modo público deve mostrar todas as publicações que registrou.	(X)	()
RN19.3 Modo de visualização privado	O perfil do usuário em modo privado deve mostrar apenas sua reputação e número de publicações para outros usuários.	(X)	()
RN19.4 Clareza no modo de perfil	O sistema deverá indicar visualmente se o perfil está público ou privado para todos os usuários.	(X)	()

RF20: Calcular reputação do usuário			
Descrição: O sistema deve calcular a reputação do usuário com base nas notas de publicações registradas e interações (concordar e discordar) na plataforma.			
Regras de Negócio			
Nome	Descrição	Obrigatório	Desejável
RN20.1 Atualização	A reputação deve ser recalculada e atualizada em até 5 segundos após uma nova publicação.	()	(X)
RN20.2 Integridade dos dados	O sistema deve garantir que o cálculo utilize apenas avaliações válidas registradas.	(X)	()
RN20.3 Consistência	A reputação exibida deve ser consistente em todas as telas do sistema.	(X)	()

RF21: Algoritmo de preferências			
Descrição: Na página principal (<i>feed</i>), as publicações devem aparecer de acordo com as preferências do usuário.			
Requisitos não funcionais			
Nome	Descrição	Obrigatório	Desejável
RN21.1 Número mínimo de interações.	Para calcular as preferências, o usuário deve ter, no mínimo, dez interações na plataforma, sendo elas as possíveis ações: • Favoritar um local • Concordar ou discordar de uma publicação • Fazer uma publicação • Pesquisar locais	()	(X)

4.2 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

RNF1: Suporte para novas <i>features</i>			
Descrição	Categoria	Obrigatório	Desejável
O aplicativo deve ser construído de modo que suporte <i>features</i> futuras.	Escalabilidade	(X)	()

RNF2: Suporte para aumento de usuários			
Descrição	Categoria	Obrigatório	Desejável
O aplicativo deve ser construído de modo que suporte o aumento no número de usuários.	Escalabilidade	()	(X)

RNF3: Tempo de carregamento			
Descrição	Categoria	Obrigatório	Desejável
O tempo de carregamento das páginas e informações deve ser inferior a um segundo.	Performance	(X)	()

RNF4: Backup de dados			
Descrição	Categoria	Obrigatório	Desejável
O sistema deve fazer backups frequentes das informações de usuários e avaliações.	Confiabilidade	(X)	()

RNF5: Senhas criptografadas			
-----------------------------	--	--	--

Descrição	Categoria	Obrigatório	Desejável
As senhas dos usuários devem ser criptografadas	Segurança	(X)	()

RNF6: Compatibilidade com dispositivos Android

Descrição	Categoria	Obrigatório	Desejável
A aplicação deve ser compatível com dispositivos Android.	Compatibilidade	(X)	()

RNF7: Avisos de manutenção

Descrição	Categoria	Obrigatório	Desejável
O sistema deve avisar os usuários caso haja manutenções previstas.	Disponibilidade	()	(X)

RNF8: Concordância com a LGPD

Descrição	Categoria	Obrigatório	Desejável
Os dados devem ser protegidos de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados.	Legalidade	(X)	()

4.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

4.3.1 CASOS DE USO DE ALTO NÍVEL

4.3.2 CASOS DE USO DE BAIXO NÍVEL

4.4 DIAGRAMA DE CLASSES

4.5 MODELO DE NEGÓCIO

4.5.1 O QUE É?

4.5.2 PARA QUEM É FEITO?

4.5.3 COMO SERÁ FEITO?

4.5.4 QUANTO IRÁ CUSTAR?

5 ESTUDO DE VIABILIDADE

5.1 DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO

5.2 ANÁLISE DE MERCADO

5.3 VIABILIDADE TÉCNICA

5.4 VIABILIDADE ECONÔMICA

5.5 VIABILIDADE LEGAL

5.6 ANÁLISE DE RISCOS

5.7 PROJEÇÃO DE CRONOGRAMA

5.8 RELATÓRIO FINAL

6 MODELO DE DADOS

7 DESIGN

7.1 PALETA DE CORES

7.2 TIPOGRAFIA

7.3 LOGO

7.4 WIREFRAME

7.5 MODELO DE NAVEGAÇÃO

8 PROTÓTIPO

9 APLICAÇÃO

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

.